

|                                                                                                               |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 文档状态                                                                                                          | 保密级别 |  |
| [ <input checked="" type="checkbox"/> ]草稿<br>[ <input type="checkbox"/> ]修订<br>[ <input type="checkbox"/> ]发布 | 文档编号 |  |
|                                                                                                               | 管理部门 |  |
|                                                                                                               | 修订年月 |  |
|                                                                                                               | 版本号  |  |

ACM 集训队的信息管理系统

用户手册

| 修订人签字          | 审核人签字          | 批准人签字          |
|----------------|----------------|----------------|
| 苏嘉豪<br><br>日期： | 苏嘉豪<br><br>日期： | 苏嘉豪<br><br>日期： |

---

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 手册介绍 .....          | 3  |
| 1.1. 系统简介 .....        | 3  |
| 1.2. 用户手册目的 .....      | 3  |
| 1.3. 使用前准备 .....       | 3  |
| 1.4. 系统基本术语和功能概述 ..... | 3  |
| 2. 系统登录与注册 .....       | 4  |
| 2.1. 系统注册 .....        | 4  |
| 2.2. 系统登录 .....        | 5  |
| 3. 用户管理 .....          | 6  |
| 4. 题目管理 .....          | 7  |
| 4.1. 题目查看 .....        | 7  |
| 4.2. 题目新增 .....        | 8  |
| 4.3. 题目修改 .....        | 9  |
| 4.4. 题目删除 .....        | 10 |
| 5. 经费管理 .....          | 11 |
| 5.1. 经费申请 .....        | 11 |
| 5.2. 经费查看 .....        | 11 |
| 5.3. 经费操作功能使用 .....    | 12 |
| 6. 训练管理 .....          | 13 |
| 7. 帮助与支持及附录 .....      | 14 |
| 7.1. 帮助与支持 .....       | 14 |
| 7.2. 附录 .....          | 14 |

---

# 1. 手册介绍

## 1.1. 系统简介

ACM 集训队的信息管理系统是一款专为 ACM 集训队员设计和开发的综合管理平台。该系统旨在简化团队日常运营、训练安排、经费管理、题目管理和个人信息管理等工作流程，提供一站式解决方案。通过集成前端展示界面与后端业务逻辑处理，实现了用户友好且功能全面的操作环境。

## 1.2. 用户手册目的

本用户手册旨在详细指导用户如何高效地使用 ACM 管理系统，从注册登录到各项功能的具体操作步骤，确保每位用户都能快速上手并充分利用系统提供的各项服务。手册涵盖了系统的整体架构介绍、各个模块的功能说明以及安全策略等内容，以帮助用户更好地理解系统的运作机制，并在实际操作中避免潜在问题。

## 1.3. 使用前准备

在开始使用本系统之前，请确保您具备稳定的网络连接，并已了解基本的网页浏览操作。初次使用的用户需要完成账户注册，而后续使用则需通过有效的身份验证进行登录。同时，为了保护您的信息安全，建议阅读并遵循本手册中关于数据加密、隐私保护及安全控制等相关指南。

## 1.4. 系统基本术语和功能概述

系统主要包括但不限于以下核心功能模块：

- 用户注册与登录

- 用户信息管理：包括个人信息编辑、密码修改等

- 题目管理：题目的新增、修改、删除及查看

- 资料管理：资料上传、下载与删除

- 经费管理：经费申报、审批、出纳等流程

- 训练管理：训练预约、房间预约等功能

请仔细阅读本手册，并按照指引逐步操作，以获得最佳的系统使用体验。如有任何疑问或需要进一步的帮助，请参照手册末尾的技术支持信息。

## 2. 系统登录与注册

在 ACM 管理系统中，用户可以通过前端界面进行登录和注册操作。

### 2.1. 系统注册

首页 登录 注册

### 注册

用户名

邮箱

学号

密码

班级

注册

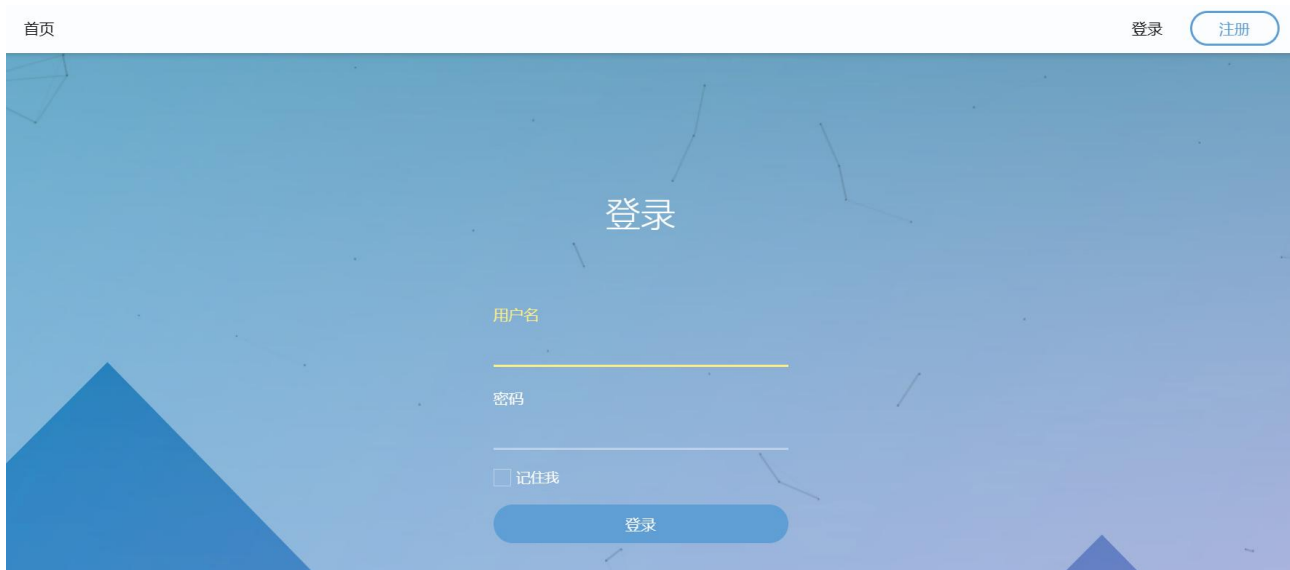
#### 1. 注册界面

用户在注册页面输入必要的信息，如用户名、邮箱、学号、密码、班级。系统会对用户名进行唯一性验证，确保每个用户账号的唯一性。

#### 2. 注册流程

- 输入合法且未被占用的用户名。
- 设置符合安全策略的密码。
- 填写其他个人基本信息。
- 点击“注册”按钮提交信息。
- 系统后台接收到请求后，将对信息进行合法性校验并存储至数据库，成功后将创建新用户账户。

## 2.2. 系统登录



### 1. 登录界面

已注册用户可在登录页面输入其用户名和密码。

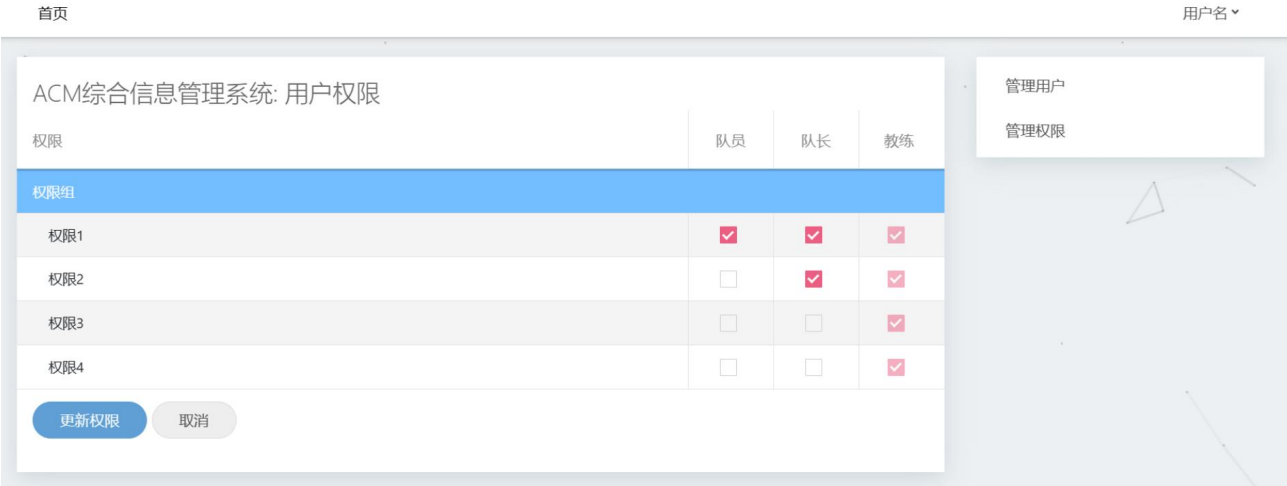
### 2. 登录流程

- 输入已注册的用户名。
- 输入对应的密码。
- 点击“登录”按钮提交信息。
- 后端接收请求，通过查询数据库验证用户名和密码是否匹配。
- 验证成功后，系统将生成相应的会话信息，允许用户进入系统；若验证失败，则提示用户重新输入或检查用户名及密码。

以上注册与登录功能均采用安全机制保护用户数据的安全性和隐私性，例如，密码以加密形式存储于数据库中，并在传输过程中采取安全协议防止数据泄露。

### 3. 用户管理

在 ACM 管理系统中，有相关权限的用户可以通过用户管理模块修改用户的权限。



#### 1. 用户管理界面

有权限的用户可以修改各身份用户的权限。

#### 2. 管理流程

- 进入用户管理界面。
- 对于赋予用户的权限，在对应位置选择框内打钩，不赋予的权限将对应的勾去掉。
- 编辑完成后按“更新权限”按钮。
- 系统收到更新请求后，将对应权限应用于每个用户。

# 4. 题目管理

题目管理部分的使用说明如下：

## 4.1. 题目查看

[首页](#)用户名 ▾

✓ 100 ☆ #Test1. A+B Problem

ID: 1 传统题 1000ms 64MiB 难度: 1

### 题目描述

这是系统测试题，你可以在这里测试各种类型题目的提交方法，出题人也可以参照该题目的配置方法出题

本题目主要用于测试输入与输出方法，并帮助出题人学习如何配置题目

这是一道很简单的题目，我们将给你 $a, b$ 两个整数，请输出 $a + b$ 的答案。

### 输入描述

两个整数 $a, b(-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

### 输出描述

一个整数，为 $a+b$ 的答案

### 测试用例

| 输入数据 1                   | 输出数据 1                 |
|--------------------------|------------------------|
| 1 2 <a href="#">Copy</a> | 3 <a href="#">Copy</a> |

- 所有用户都可以在“题目查看”界面浏览所有公开的题目信息。
- 用户可以根据题目类型、难易程度、标签等多种条件筛选题目，并查看题目的详细内容，包括解答、解析以及相关的讨论和评论。

# 4.2. 题目新增

首页

用户名

题目 ID

Test1

标题

A+B Problem

☐ 隐藏

标签

难度

1

From 1-10

由“, “或“, “分隔。

H B I S

163/65536

# 题目描述

这是一道很简单的题目，我们将给你 $a, b$ 两个整数，请输出 $a + b$ 的答案。

## 输入描述

两个整数 $a, b (-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

## 输出描述

一个整数，为 $a + b$ 的答案

# 测试用例

input1

1 2

output1

3

题目描述

这是一道很简单的题目，我们将给你 $a, b$ 两个整数，请输出 $a + b$ 的答案。

输入描述

两个整数 $a, b (-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

输出描述

一个整数，为 $a + b$ 的答案

测试用例

1 2

3

修改

删除

A+B Problem

新建题目

编辑题目

- 用户（通常是管理员或具有相应权限的角色）登录系统后，进入“题目管理”界面。
- 在“题目新增”子模块中，用户可以添加新的题目。点击“新增题目”按钮，进入题目新增界面。
- 填写必要的信息，如题目标题、描述、所属标签、难度级别等，并可上传相关附件或参考材料。
- 编辑完成后点击“修改”新增题目，新题目将被保存到数据库中，供其他用户查看和练习。

8 / 14



### 4.3. 题目修改

首页

用户名

题目ID

Test1

标题

A+B Problem

☐ 隐藏

标签

难度

1

From 1-10

由“, ”或“, ”分隔。

🌐 H B I & ☞ ⋮ ☰ ☑ ▶ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ↺ ↻ ↶ ↷

163/65536

# 题目描述

这是一道很简单的题目，我们将给你 $a, b$ 两个整数，请输出 $a+b$ 的答案。

## 输入描述

两个整数 $a, b(-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

## 输出描述

一个整数，为 $a+b$ 的答案

# 测试用例

input1

1 2

output1

3

题目描述

这是一道很简单的题目，我们将给你 $a, b$ 两个整数，请输出 $a + b$ 的答案。

输入描述

两个整数 $a, b(-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

输出描述

一个整数，为 $a+b$ 的答案

测试用例

1 2

3

修改

删除

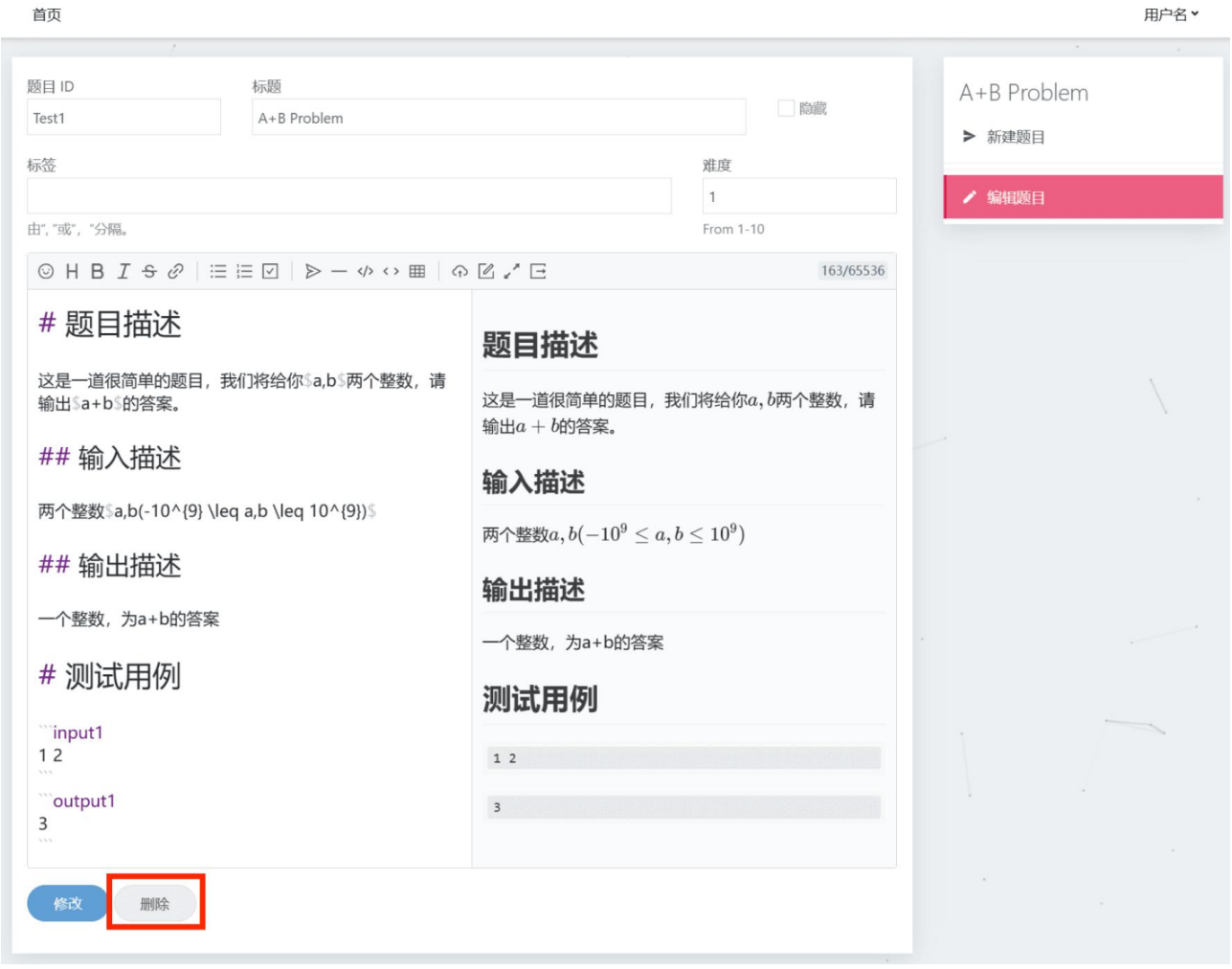
A+B Problem

▶ 新建题目

✎ 编辑题目

- 若需对已存在的题目进行更新或修正，用户可在“题目列表”中找到需要修改的题目。
- 修改完题目各项内容后，点击“编辑”按钮修改题目。
- 在此界面下，用户可以更新题目内容、更改标签或者调整题目属性等，并确认保存修改后的信息。

## 4.4. 题目删除



- 对于不再需要或有误的题目，具有相应权限的用户可以选择“题目删除”功能。
- 进入题目管理界面，点击下方“删除”按钮即可删除题目。
- 删除操作前通常会有确认提示，以防止误操作。一旦确认删除，该题目将从系统中永久移除，不可恢复。

请根据系统的实际操作流程进行题目管理，确保信息的准确性和完整性，同时遵循权限管理制度，合理进行题目维护工作。

题目管理模块在 ACM 管理系统中设计得非常详细，包括前端和后端的多个子模块，以实现训练题目的全面管理。

# 5. 经费管理

经费管理模块涵盖了经费的申请、审批、出纳以及相关记录等功能。

## 5.1. 经费申请



- 用户（例如队员或教练）可以在这个界面上提交新的经费申请，填写经费使用用途描述和申请金额等信息。

## 5.2. 经费查看



- 用户可以查看自己已提交的经费申请状态，包括申请中、已批准、已拒绝等情况，同时可查阅经费审批历史记录及详情。

### 5.3. 经费操作功能使用

首页用户名

经费管理经费申请

| 状态          | 项目名                             | 申请者  | 金额    | 申请时间  |
|-------------|---------------------------------|------|-------|-------|
| × 暂未审批 暂未出纳 | ⊙ 经费审批 × 经费出纳   公事出差 ICPC南京站差旅费 | 用户名2 | 1563元 | 3 周前  |
| ✓ 已审批 已出纳   | ⊙ 经费审批 ✓ 经费出纳   公事出差 XCPC深圳站差旅费 | 用户名1 | 2090元 | 1 个月前 |

- 对于具有审批权限的用户（如管理员），可以在前端通过接口完成经费申请的审批流程，包括批准或拒绝申请，并录入审批时间等信息。

# 6. 训练管理

该模块主要用于处理用户的训练预约、房间安排以及相关记录查询功能。

首页

用户名 ▾

训练队伍

2021级队伍1

训练房间

创新321

训练时间

2023-12-23 8:00 ~ 2023-12-23 14:00

训练内容

常规训练: Codeforces

更新

删除

取消

- 用户登录系统后，进入“训练管理”界面。
- 在“训练预约”子模块中，用户可以填写预约的训练时间段、训练队伍、训练内容和训练房间，并根据自身需求选择合适的训练时段和房间进行预约。
- 填写完成后按“更新”按钮，系统会返回是否预约成功。

请按照系统的实际提示进行操作，确保预约信息的准确无误。同时，请注意遵守预约制度，及时完成预约流程，并关注预约状态的变化情况。

---

## 7. 帮助与支持及附录

### 7.1. 帮助与支持

在使用本系统过程中，如果您遇到任何问题或需要获取更多信息，请参考以下支持渠道：

1. 在线帮助文档：我们提供详尽的在线用户手册，涵盖了从注册登录到各个模块功能操作的具体步骤，以及常见问题解答等内容。您可以通过系统界面中的“帮助”或“用户手册”链接直接访问。
2. 服务支持：如需实时协助，可点击页面右下角的“在线客服”图标进行即时聊天咨询，我们的客服团队会在工作时间内为您提供及时的帮助。  
非工作时间，您可以发送邮件至 `test@test.com`，我们将在收到邮件后的第一时间回复处理。
3. 培训资源：我们提供了丰富的视频教程和操作指南，以助您更快速地掌握系统的使用方法。这些资源可通过系统内部的学习中心或官方网站获取。

### 7.2. 附录

相关术语：本文档中出现的专业术语和缩写可在附录部分找到详细解释：ACM（美国计算机协会）、OJ（Online Judge 系统）。

联系我们：提供了开发团队、技术支持及商务合作等联系方式，以便于用户根据需求与我们取得联系。